Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin
Département FPST - Année Universitaire 2024-2025

Examen de Remplacement-MR-1

Durée totale : 1h30

EXO 1.

Soit le système mécanique de la figure 1, où on a donné les distances et les forces clairement représentées.

Déterminer le torseur des forces résultant au point A.

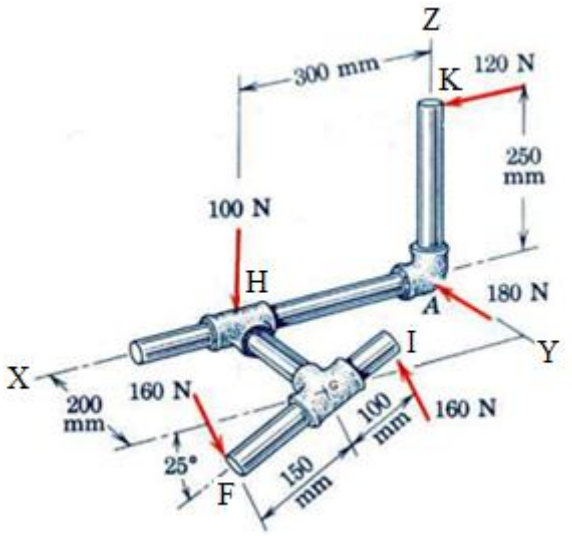


Figure 1

EXO 2.

Soit le système articulé représenté sur la figure 2 (ci-dessus). Calculer les composantes des réactions au niveau des articulations A, B, C et D.

Hypothèses et aide :

- Les deux barres AD et BC ainsi que la poulie sont de masses négligeables, et le fil supportant le poids P est supposé inextensible.
- Le point B est un point de contact entre les deux barres AD et BC, et aussi le point D est considéré comme un point de contact entre la barre AD et la poulie.
- La barre AD est reliée en A à une articulation cylindrique, et la barre BC est reliée en C à une articulation cylindrique aussi.

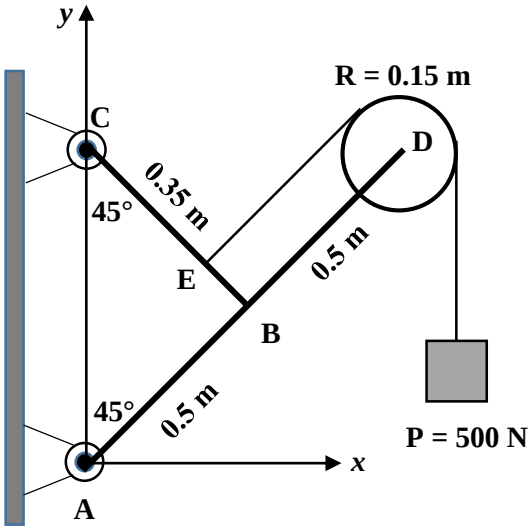


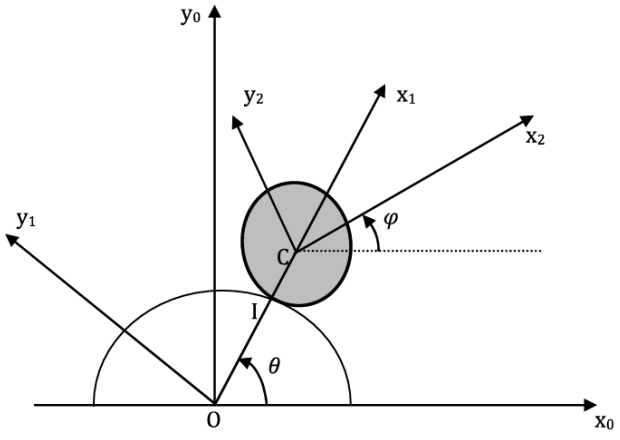
Figure 2

EXO 3.

Un disque (**D**) de centre « C » et de rayon « r » est situé initialement au sommet d'un demi-cerceau (**C**) fixe de centre « O » et de rayon « R ». Le disque est légèrement déplacé de telle sorte qu'il roule sans glisser sur (**C**). On désigne par « $\dot{\varphi}$ » la vitesse angulaire de rotation du disque et par « θ » l'angle que fait OC avec l'axe horizontal (OX_0). Outre le repère fixe R_0 (O, X_0, Y_0, Z_0), on définit le repère R_1 (O, X_1, Y_1, Z_1) avec (OX_1) selon (OC) et (OZ_1) confondu avec (OZ_0), ainsi que le repère R_1 (C, X_2, Y_2, Z_2) lié au disque (**D**).

1-Déterminer, par la méthode directe, la vitesse du point C par rapport à R_0

2-Ecrire la condition de roulement sans glissement de (**D**) sur (**C**).



Nom et Prénom : ……

Groupe : …… Code : ……

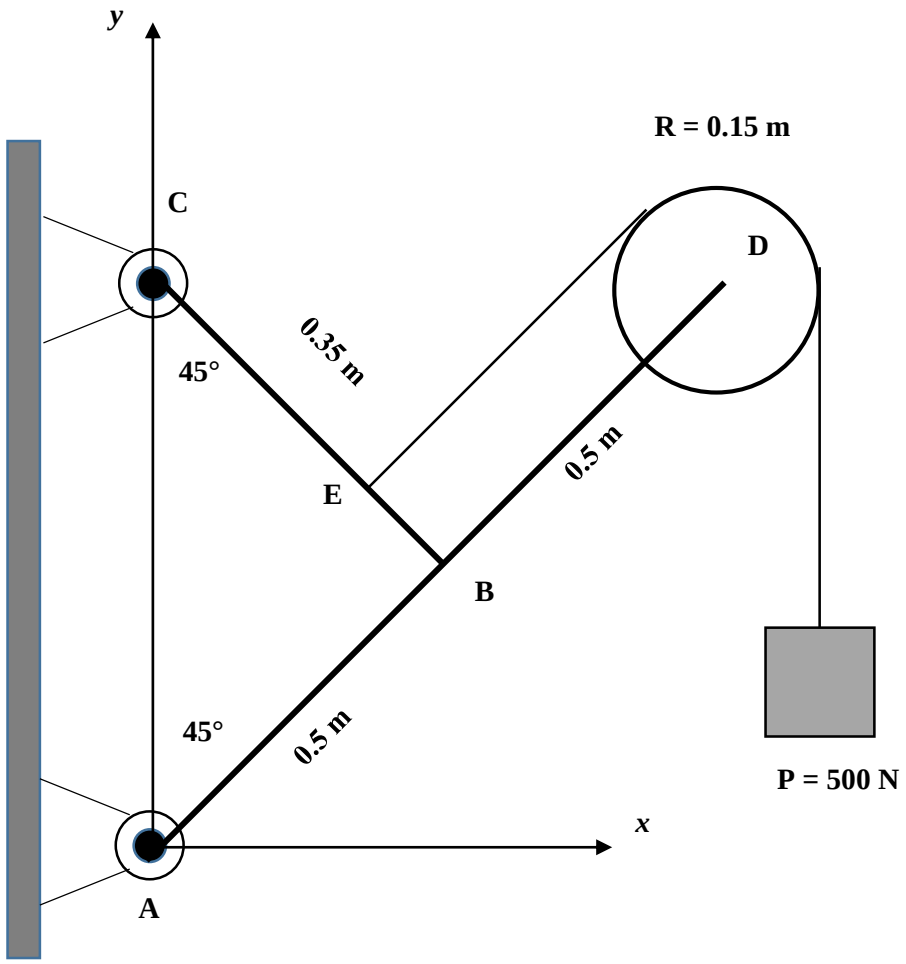


Figure 2

بسم الله الرحمن الرحيم

Corrigé de l'examen de Remplacement MR1 2024 - 2025

Exo 1 : (3) Torseur des forces en A :

* La Résultante :

(0,25) $\vec{R} = \vec{F_A} + \vec{F_H} + \vec{F_K}$ (Remarque : Les 2 forces de 160 N s'annulent entre-elles)

$\vec{R} = -180\,\vec{j} - 100\,\vec{k} + 120\,\vec{i} \Rightarrow \vec{R} \equiv \begin{pmatrix} 120 \\ -180 \\ -100 \end{pmatrix}$ (0,25) (0,25) (0,25)

* Moment en A :

$\vec{\mathcal{M}}_A = \vec{\mathcal{M}}_{couple}(\text{couple de 160 N}) + \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{F_A}) + \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{F_H}) + \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{F_K})$ (0,25)

$\vec{\mathcal{M}}_{couple}$ = force × bras du couple × vecteur unitaire suivant le sens de rotation

$= 160 \times (\underbrace{0,15 + 0,1}_{\text{en mètre}}) \times \vec{j} = 40\,\vec{j}$ (0,25)

(0,25) $\vec{\mathcal{M}}_A(\vec{F_A}) = 0$

(0,25) $\vec{\mathcal{M}}_A(\vec{F_H}) = \vec{AH} \wedge \vec{F_H} = 0,3\,\vec{i} \wedge (-100\,\vec{k}) = -30\,\vec{i} \wedge \vec{k} = +30\,\vec{j}$

(0,25) $\vec{\mathcal{M}}_A(\vec{F_K}) = \vec{AK} \wedge \vec{F_K} = 0,25\,\vec{k} \wedge 120\,\vec{i} = 30.\vec{k} \wedge \vec{i} = 30\,\vec{j}$

D'où la somme :

$\vec{\mathcal{M}}_A = 100\,\vec{j} \Rightarrow \vec{\mathcal{M}}_A \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \end{pmatrix}$ (0,25) (0,25) (0,25)

* Le torseur en A est :

$$[\mathcal{T}]_A = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R} \equiv \begin{pmatrix} 120 \\ -180 \\ -100 \end{pmatrix} \\ \vec{\mathcal{M}}_A \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array} \right\}$$

Remarque : L'Etudiant(e) n'est pas obligé(e) de réécrire les composantes de $\vec{R}$ et $\vec{\mathcal{M}}_A$. Il lui suffit d'écrire les symboles.

Exercice 2 : (9) (Voir Figure à la page 4)

* Puisque la poulie est de masse négligeable, et le fil est inextensible alors toutes les tensions sont égales en module : $T = T' = T'' = T'''$
* et puisque au niveau de la masse de poids $\vec{P}$, on a : $T = P$, alors :

$$T = T' = T'' = T''' = P = 500\,N$$

0,25

* Commençons par la poulie (forces représentées en rouge) :

$$\Sigma \vec{F} = 0 \Rightarrow \begin{cases} R_{Dx} - T''\cos 45° = 0 \\ R_{Dy} - T' - T''\sin 45° = 0 \end{cases}$$

0,25 0,25

Donc $\boxed{R_{Dx} = P\frac{\sqrt{2}}{2} = 353,55\,N}$

$\boxed{R_{Dy} = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)P = 853,55\,N}$

0,25 0,25

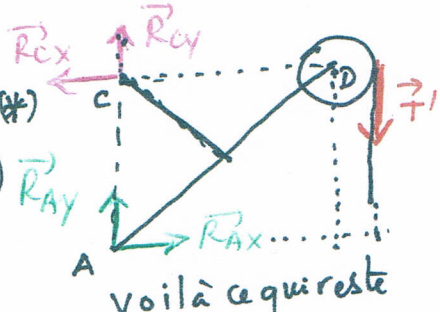
Remarque : Pour la poulie, on n'a pas besoin de l'équation $\Sigma \vec{M} = 0$.

* On prend maintenant tout le système :

Alors les forces au point B s'annulent entre elles, et aussi au point D. On a aussi $\vec{P}$ et $\vec{T}$ (en orange) qui s'annulent, et aussi au niveau du fil, on a $\vec{T}''$ (en rouge) et $\vec{T}'''$ (en rose) qui s'annulent, d'où :

0,25 0,25

$$\Sigma \vec{F} = 0 \begin{cases} \nearrow Ox : R_{Ax} - R_{Cx} = 0 \quad (*) \\ \searrow Oy : R_{Ay} + R_{Cy} - T' = 0 \quad (**) \end{cases}$$



Voilà ce qui reste

0,25

$$\Sigma \vec{M}_A = 0 \Rightarrow \underbrace{\vec{M}_A(\vec{R}_{Ax})}_{0} + \underbrace{\vec{M}_A(\vec{R}_{Ay})}_{0} + \underbrace{\vec{M}_A(\vec{R}_{Cy})}_{0} + \vec{M}_A(\vec{R}_{Cx}) + \vec{M}_A(\vec{T}') = 0$$

$$\vec{M}_A(\vec{R}_x) = + AD \cdot R_{Cx} = + AD\cos 45°\, R_{Cx}$$

$$\vec{M}_A(\vec{T}') = -(+ AD\sin 45° + 0,15)\,T' = -(AD\sin 45° + 0,15)\,P$$

donc $\Sigma \vec{M}_A = 0 \Rightarrow \boxed{R_{Cx} = \dfrac{(AD\sin 45° + 0,15)\,P}{AD\cos 45°}} \ldots\ldots (1)$

0,25

avec $AD = 1\,m$, on obtient $\boxed{R_{Cx} = 606,07\,N} \ldots\ldots (1')$

0,25

0,25 On remplace dans l'équation (*) : $\boxed{R_{Ax} = R_{Cx} = 606,07\,N}$ ....(2)

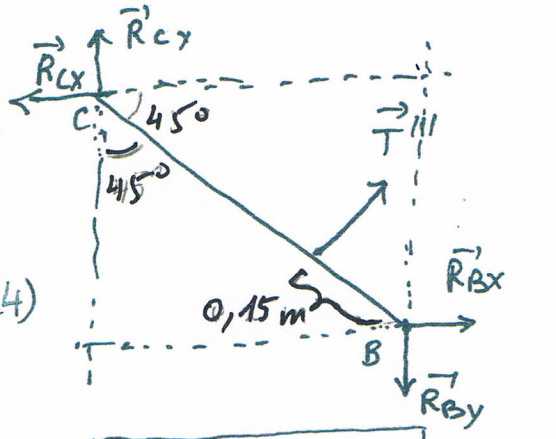
et dans l'équation (**) : $R_{Ay} + R_{Cy} = T' = P \Rightarrow \boxed{R_{Ay} + R_{Cy} = 500}$ ....(3)

* Prenons la tige BC. (forces représentées en rose) :

0,25 $\Sigma \vec{F} = 0$ ↗ OX : $-R_{Cx} + T''' \cos 45° + R_{Bx} = 0$ .....(i)

0,25 ↘ Oy : $R_{Cy} + T''' \sin 45° - R_{By} = 0$ .....(ii)

$\Sigma \vec{\mathcal{M}}_B = 0 \Rightarrow \vec{\mathcal{M}}_B(\vec{R}_{Cx}) + \vec{\mathcal{M}}_B(\vec{R}_{Cy}) + \vec{\mathcal{M}}_B(\vec{T}''') = 0$



$R_{Cx} \cdot BC \cdot \cos 45° - R_{Cy} BC \cos 45° - T''' \cdot 0,15 = 0$

avec $T''' = P$ et R_{Cx} connu, donc

0,25 $\boxed{R_{Cy} = \dfrac{R_{Cx} \cdot BC \cdot \cos 45° - P \cdot 0,15}{BC \cdot \cos 45°}}$ ...(4)

avec $BC = 0,5\,m$, donc

0,25 $R_{Cy} = \dfrac{(606,07)(0,5)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - (500)(0,15)}{(0,5)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)} \Rightarrow \boxed{R_{Cy} = 393,94\,N}$ ...(4')

Remplaçons dans (i) :

$R_{Bx} = R_{Cx} - \underbrace{T'''}_{P} \cos 45° \Rightarrow \boxed{R_{Bx} = R_{Cx} - P \cos 45°}$ .... (5)

Donc $R_{Bx} = 606,07 - 500\,\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \boxed{R_{Bx} = 252,52\,N}$ ...(5')

0,25

Remplaçons dans (ii)

$R_{By} = R_{Cy} + T''' \sin 45° \Rightarrow \boxed{R_{By} = R_{Cy} + P \sin 45°}$ .... (6)

Donc $R_{By} = 393,94 + 500\,\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \boxed{R_{By} = 747,49\,N}$ ...(6')

0,25

* Revenons maintenant à l'équation (3) en haut :

$\boxed{R_{Ay} = 500 - R_{Cy}}$ ...(7) $\Rightarrow \boxed{R_{Ay} = 106,06\,N}$ ...(7')

0,25

* Donc on a trouvé toutes les composantes de $\vec{R}_A$, $\vec{R}_B$, $\vec{R}_C$ et $\vec{R}_D$

0,25 * Pour $\vec{R}_D' = -\vec{R}_D$ et $\vec{R}_B' = -\vec{R}_B$

0,25 x 17 = 4,25

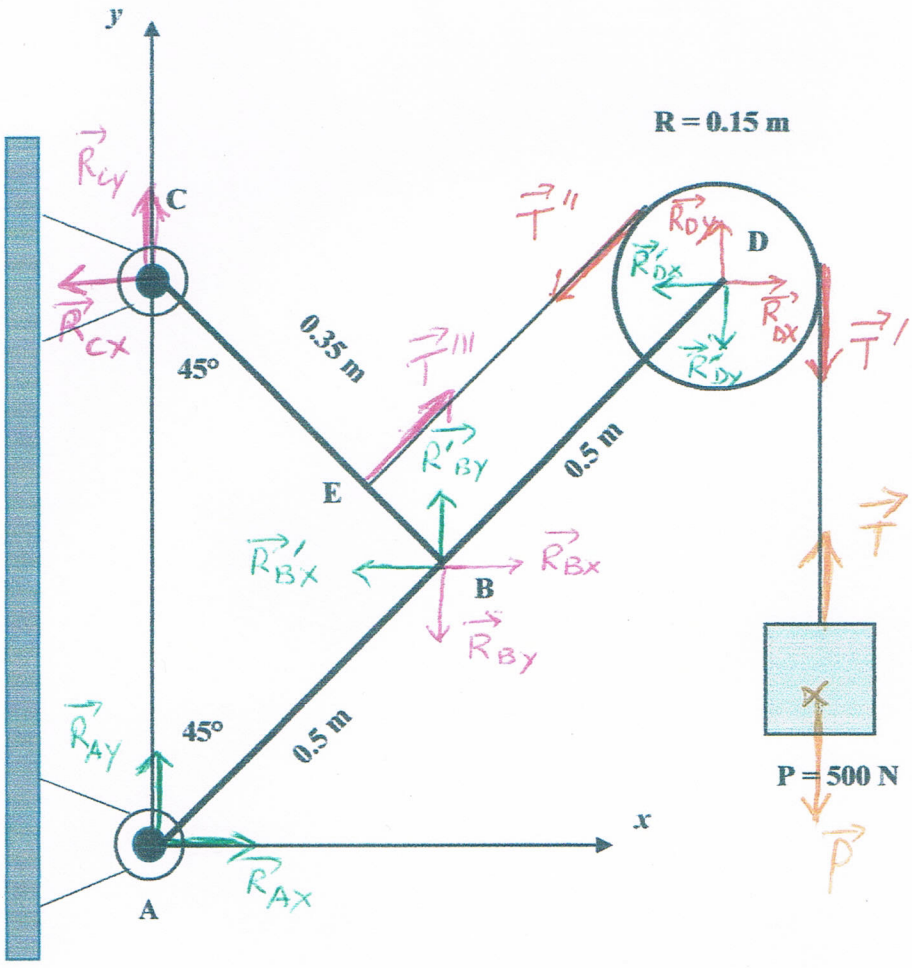


Figure 2

Exo 3: (8)

1°) Vitesse de C par rapport à R_0:

$$\vec{V}_{C/R_0} = \frac{d\vec{OC}}{dt} \quad (1)$$

$$\vec{OC} = \vec{OI} + \vec{IC} = (R+r)\,\vec{x_1} \Rightarrow \frac{d\vec{OC}}{dt} = (R+r)\frac{d\vec{x_1}}{dt} \quad (1)$$

$$\vec{x_1} = \cos\theta\,\vec{x_0} + \sin\theta\,\vec{y_0} \Rightarrow \frac{d\vec{x_1}}{dt} = -\dot\theta\sin\theta\,\vec{x_0} + \dot\theta\cos\theta\,\vec{y_0} = \dot\theta(-\sin\theta\,\vec{x_0} + \cos\theta\,\vec{y_0}) \quad (1)$$

Donc:

$$\vec{V}_{C/R_0} = (R+r)\,\dot\theta\,(-\sin\theta\,\vec{x_0} + \cos\theta\,\vec{y_0}) \quad (1)$$

Remarque: on a $[-\sin\theta\,\vec{x_0} + \cos\theta\,\vec{y_0} = \vec{y_1}] \Rightarrow \vec{V}_{C/R_0} = (R+r)\,\dot\theta\,\vec{y_1}$ mais $\vec{y_1}$ appartient à R_1.

2°) La condition de roulement sans glissement de (D) sur (C):

$$\vec{V}_{I/R_0} = 0 \quad (1)$$

or, d'après la relation de distribution:

$$\vec{V}_{I/R_0} = \vec{V}_{C/R_0} + \vec{IC} \wedge \vec{\Omega}_{R_2/R_0} \quad (0,5)$$

avec $\vec{IC} = r\,\vec{x_1}$ (0,25)

et $\vec{\Omega}_{R_2/R_0} = \dot\varphi\,\vec{z_2} = \dot\varphi\,\vec{z_1}$ (0,25)

$$\vec{V}_{I/R_0} = (R+r)\,\dot\theta\,\vec{y_1} + r\dot\varphi\,\underbrace{\vec{x_1} \wedge \vec{z_1}}_{-\vec{y_1}}$$

Donc $\vec{V}_{I/R_0} = (R+r)\,\dot\theta\,\vec{y_1} - r\dot\varphi\,\vec{y_1}$ (1)

(voir remarque en rouge ci-dessus)

$$\Rightarrow \vec{V}_{I/R_0} = [(R+r)\,\dot\theta - r\dot\varphi]\,\vec{y_1}$$

donc $\vec{V}_{I/R_0} = 0 \Rightarrow (R+r)\,\dot\theta - r\dot\varphi = 0 \Rightarrow \dot\theta = \frac{r\dot\varphi}{r+R}$ (1)